

Requisitos de Software

Introdução à Requisitos de Software

Profa. Rainara Maia Carvalho



**Todo projeto tem
requisitos!**

O que são “requisitos”?

O que são “requisitos”?

— — —

*“Requisitos são uma especificação **do que deve ser implementado**. Eles são descrições de **como** o sistema deve se **comportar**, ou de uma **propriedade** ou **atributo** do sistema. Eles podem ser uma restrição aplicada ao processo de desenvolvimento do software”*

Iam Sommerville e Pete Sawyer (1997)

Dica

Não assuma que todos os stakeholders compartilham a mesma noção sobre o que são requisitos. Estabeleça definições logo no início do projeto e garanta que todos estão "falando" da mesma coisa.

— — —

Tipos de Requisitos

Tipo	Definição
Requisito de Negócio	Objetivo de negócio de alto nível da organização que constrói ou que procura pelo produto.
Regra de Negócio	Política, recomendação, padrão ou regulamentação que define ou restringe algum aspecto do negócio. Não é um requisito em si, mas pode ser a origem de vários requisitos do software.
Restrição	Uma restrição que é imposta nas escolhas disponíveis para o desenvolvedor para o design e construção do produto.
Requisito de Interface Externa	Descrição da conexão entre o sistema de software e o usuário, outro sistema ou dispositivo de hardware.
Feature	Uma ou mais capacidade do sistema que provê valor para o usuário e são descritas por um conjunto de requisitos funcionais.
Requisito Funcional	Descrição de um comportamento que o sistema irá exibir diante de condições específicas.
Requisito Não- Funcional	Descrição de uma propriedade ou característica que o sistema deve exibir ou uma restrição que deve ser respeitada.
Atributo de Qualidade	Um tipo de requisito não-funcional que descreve um serviço ou a característica de desempenho de um produto.
Requisito do Sistema	Requisito de alto nível para um produto que contém múltiplos subsistemas, que podem ser todos softwares ou hardware e software.
Requisito de Usuário	Um objetivo ou tarefa que uma classe específica de usuários deve ser capaz de executar no sistema.

Requisitos de Negócio

— — —

Os requisitos de negócio descrevem **porque a organização está implementando o sistema** – os benefícios que a organização espera alcançar. O foco está nos **objetivos de negócio da organização ou do cliente** que solicita o sistema.

Requisito de Negócio

Produto:

Software de check in

“Reduzir os custos com a equipe de atendimento no balcão do aeroporto em 25%”.

— — —

Requisitos de Usuário

— — —

Os requisitos do usuário descrevem **os objetivos ou tarefas que os usuários devem ser capazes de realizar com o produto** para que ele agregue valor a alguém.

Requisito de Usuário

Produto:

Software de check in

*“Quero realizar o
check-in do meu voo”.*

— — —

Requisitos Funcionais

Os requisitos funcionais especificam **os comportamentos que o produto exibirá** sob condições específicas.

Eles descrevem o que os desenvolvedores devem implementar para permitir que os usuários realizem suas tarefas (requisitos do usuário), satisfazendo assim os requisitos de negócios.

Requisito Funcional

Produto:

Software de check in

“Se o passageiro não indicar uma preferência de assento, o sistema de reservas atribuirá um assento”.

— — —

Feature

Consiste em uma ou mais capacidades do sistema logicamente relacionadas que agregam valor ao usuário e são descritas por um conjunto de requisitos funcionais.

Uma feature pode abranger múltiplos requisitos do usuário, cada um dos quais implica que certos requisitos funcionais devem ser implementados para permitir que o usuário execute a tarefa descrita por cada requisito.

Feature

- Favoritos de navegador, corretores ortográficos;
- A capacidade de definir um programa de exercícios personalizado para um equipamento de ginástica;
- Atualização automática de assinaturas de vírus em um produto antivírus.

— — —

Requisito de sistema

Os requisitos de sistema descrevem os requisitos para um produto composto por múltiplos componentes ou subsistemas.

Algumas pessoas usam o termo "requisitos de sistema" para se referir aos requisitos detalhados de um sistema de software, mas não é assim que usamos o termo na disciplina.

Requisito de Sistema

Produto:

Estação de trabalho do caixa em um supermercado.

“O sistema deve permitir que, ao ler o código de barras de um produto no leitor, as informações do item (nome, preço e peso, quando aplicável) sejam exibidas automaticamente no monitor do caixa e adicionadas à lista de compra do cliente”.

— — —

Regras de Negócio

As regras de negócio incluem **políticas corporativas, regulamentações governamentais, padrões da indústria e algoritmos computacionais.**

As regras de negócio não são, em si, requisitos de software, pois existem além dos limites de qualquer aplicação específica.

No entanto, elas frequentemente determinam que o sistema deve conter funcionalidades para estar em conformidade com as regras pertinentes.

Regra de Negócio

Produto:

SIGAA

“O aluno deve ter carga horária mínima de 4 horas por semestre”.

— — —

Requisito Não-Funcional

RNFs podem especificar não o que o sistema faz, mas sim quão bem ele faz essas coisas. Eles podem descrever **características ou propriedades importantes** do sistema. Isso inclui a disponibilidade, usabilidade, segurança, desempenho e muitas outras características do sistema.

Mas também descrevem restrições de projeto e implementação, assim como requisitos de interface externa.

Requisito Não-Funcional

Atributos de Qualidade

Restrições

Requisitos de interface
externa

— — —

Atributo de Qualidade

Os atributos de qualidade também são conhecidos como fatores de qualidade, requisitos de qualidade de serviço, restrições e "-ilities".

Eles descrevem as características do produto em várias dimensões importantes tanto para os usuários quanto para os desenvolvedores.

Atributos de Qualidade

Usabilidade

Segurança

Interoperabilidade

...

— — —

Requisito de Interface Externa

Essa classe de requisitos não funcionais descrevem interfaces externas entre o sistema e o mundo exterior. Estas incluem conexões com outros sistemas de software, componentes de hardware e usuários, bem como interfaces de comunicação.

Requisito de Interface Externa

Produto:

Sistema de pagamento

“O aplicativo deve se integrar a um sistema externo de pagamento para processar transações por cartão de crédito, débito ou carteira digital”.

— — —

Restrições

— — —

Uma restrição que é imposta nas escolhas disponíveis para o desenvolvedor para o design e construção do produto.

As restrições podem ser impostas por stakeholders externos, por outros sistemas que interagem com o que você está construindo ou mantendo, ou por outras atividades do ciclo de vida do seu sistema, como transição e manutenção.

Restrição

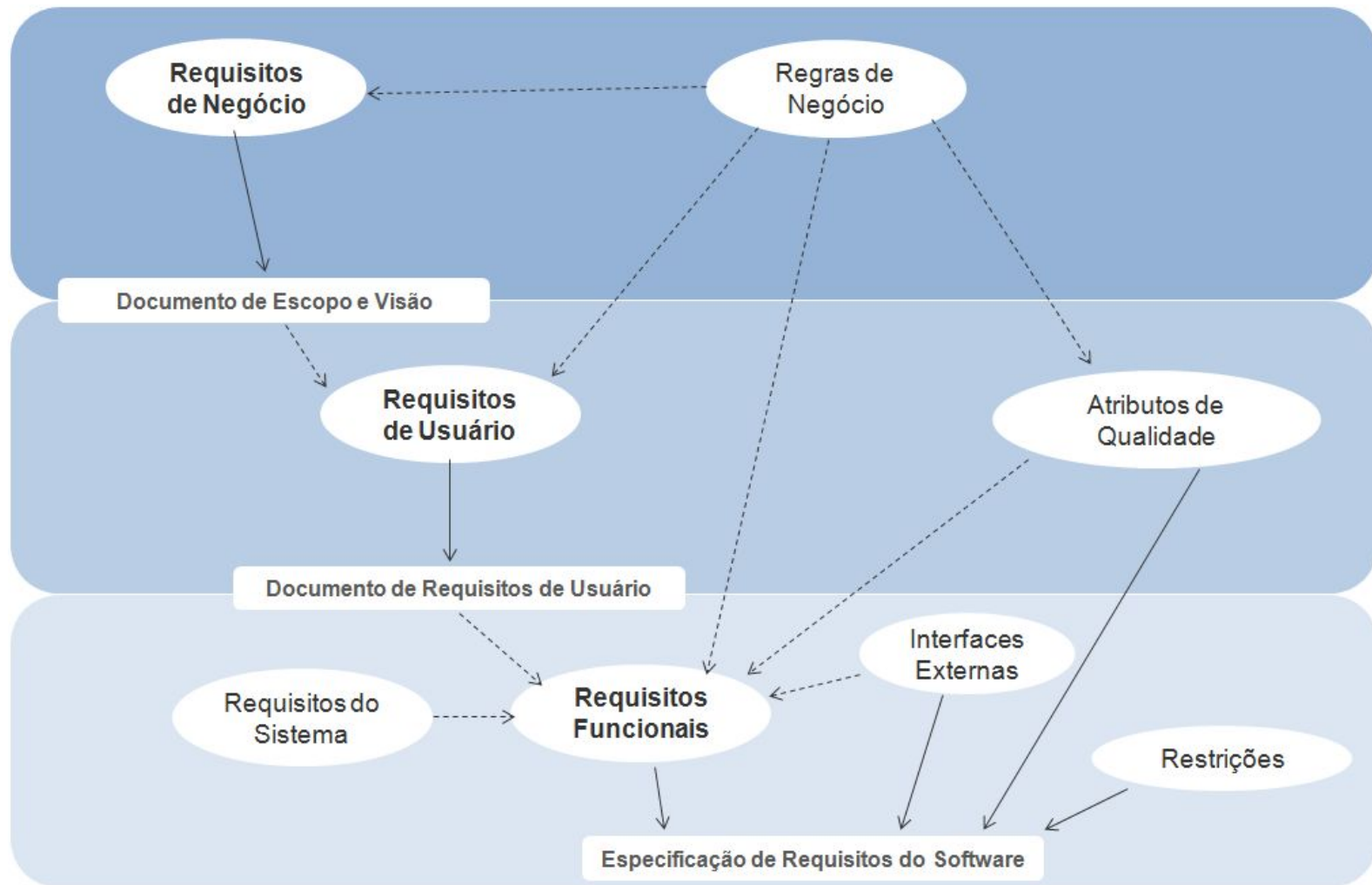
Produto:

Sistema de questionários

“Os arquivos enviados eletronicamente não podem exceder 10 MB de tamanho”

— — —

Níveis de Requisitos



Exemplo: Nova Versão de um Editor de Texto

Requisito de Negócio: Aumentar as vendas de fora do país (EUA) em 25% dentro de 6 meses.

Feature: Verificador de ortografia multilíngue.

Requisitos de Usuário: Selecionar idioma para o verificador, encontrar erros de ortografia, adicionar uma palavra ao dicionário.

Requisitos Funcionais: Destacar palavras erradas, autocorreção, exibir sugestões de substituição...

Atributos de Qualidade: Usabilidade...

Trabalhando com os três níveis



Requisitos de Produto

— — —

Todos que precisam ser implementados no produto.

Requisitos de produto são implementados através de projetos.

Requisitos de Projeto

Entregas e expectativas que não são partes da implementação do produto, mas que são necessárias para o sucesso do projeto.

Recursos físicos, necessidades da equipe (treinamentos), documentação, políticas, ...

Exercício: Requisitos de Produto vs Requisitos de Projeto

O jogo deve ter três níveis;

Testes de caixa branca e caixa preta devem ser executados;

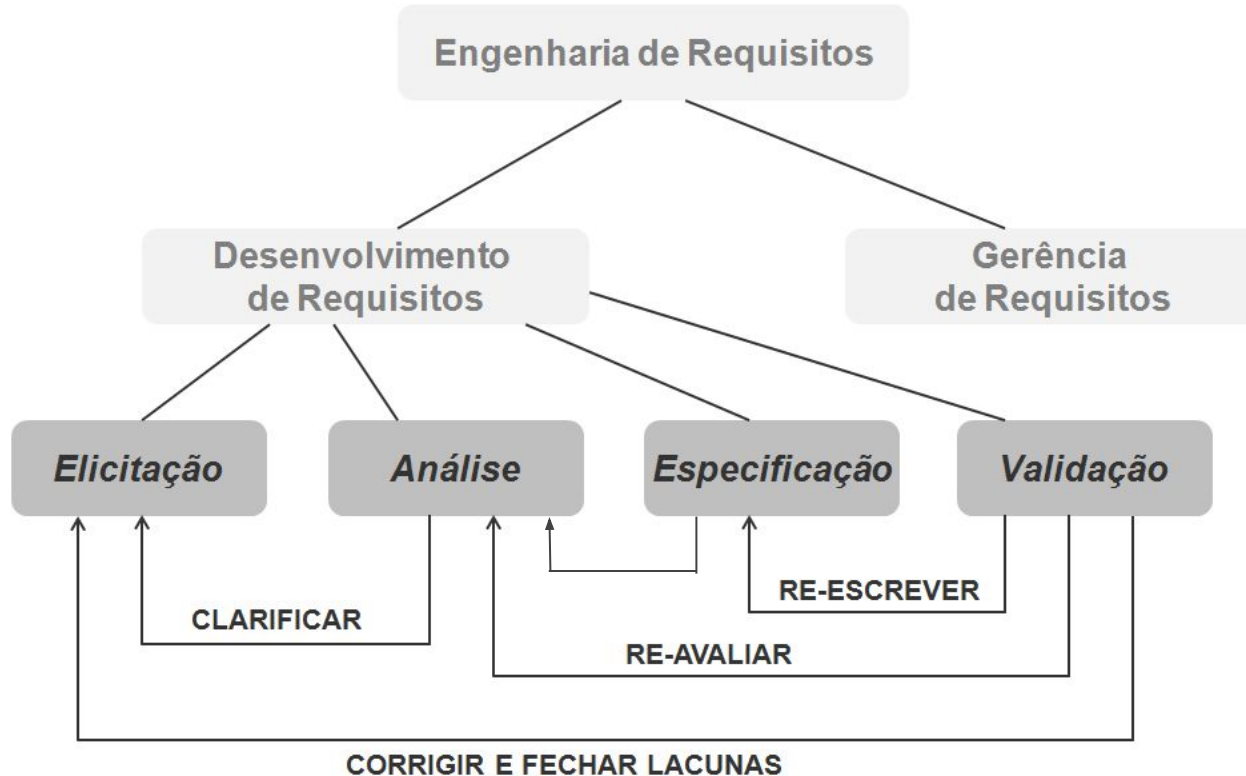
Métricas de software devem ser utilizadas na avaliação;

Login com contas do facebook e google;

Chat;

Ferramenta de depuração.

Engenharia de Requisitos de Software



Retrabalho



— — —

É o que acontece quando maus requisitos acontecem a boas pessoas...

Algumas razões para isso...

Participação insuficiente dos usuários

- Usuários não entendem porque é tão importante trabalhar muito nos requisitos;
- Desenvolvedores acham que já entenderam tudo;
- É difícil ter acesso aos usuários.

Planejamento impreciso

- Precipitação ao estimar o tempo.



Algumas razões para isso...

Scope creep

- É necessário criar espaços de contingência no cronograma para os novos requisitos.

Requisitos ambíguos

- Diferentes leitores de um requisito chegam a entendimentos diferentes do que ele significa.



Algumas razões para isso...

Gold Plating

- Desenvolvedores implementam funcionalidades não planejadas.

Partes interessadas negligenciadas

- Se você não identificar as classes de usuário importantes para o seu produto no início do projeto, algumas necessidades dos usuários não serão atendidas.



Benefícios de um processo de requisitos

— — —

Menos defeitos nos requisitos e no produto fornecido;

Retrabalho no desenvolvimento reduzido;

Desenvolvimento e entrega mais rápidos;

Custos de melhorias mais baixos;

Menos falhas de comunicação;

Redução do scope creep e caos;

Clientes mais satisfeitos.

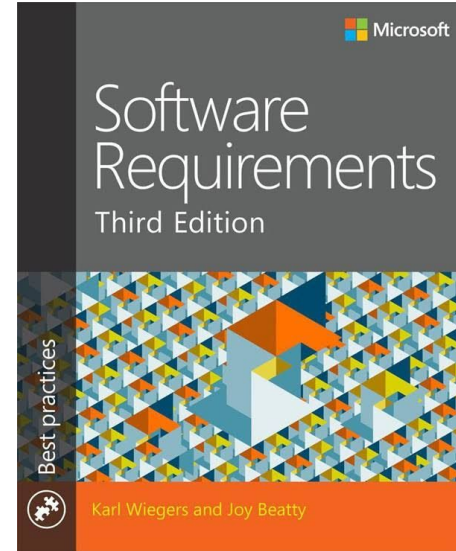


Dúvidas?

— — —

rainara@ufc.br

Referência Bibliográfica



Parte 1 - Capítulo 1